



Proyecto Final Integrado

Modelo Estratégico de Implementación y Gobernanza de Inteligencia Artificial Generativa para la Optimización de la Toma de Decisiones Educativas en Contextos de Educación Inclusiva

Caterine Georgina Góngora García

Maestrante

Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa – Asturias Corporación Universitaria

Estrategia, Gobernanza y Viabilidad

2026

1. Resumen Ejecutivo

La inteligencia artificial generativa se ha consolidado como una de las tecnologías con mayor potencial de transformación en los procesos educativos contemporáneos. Su capacidad para analizar información, generar contenidos y apoyar la toma de decisiones permite optimizar diversas tareas docentes y organizacionales dentro de las instituciones educativas (Holmes, Bialik & Fadel, 2019; Zawacki-Richter et al., 2019).

El presente proyecto propone un modelo estratégico para la integración de inteligencia artificial generativa en procesos pedagógicos, analíticos y organizacionales. Este modelo combina el uso de herramientas basadas en modelos de lenguaje con principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el objetivo de apoyar la planificación educativa, la generación de materiales didácticos y la organización de información pedagógica (Rose, Meyer & Gordon, 2014).

Asimismo, el proyecto incorpora un enfoque de gobernanza tecnológica que busca garantizar el uso ético, responsable y supervisado de la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo (UNESCO, 2023; Floridi et al., 2018). A través de la definición de indicadores de desempeño, mecanismos de validación con usuarios y análisis de viabilidad económica, el modelo propuesto permite evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la eficiencia docente y en la calidad de los procesos educativos.

Finalmente, el modelo se plantea como una estrategia escalable que puede aplicarse en diferentes niveles del sistema educativo, desde instituciones escolares hasta programas de formación docente y entornos de educación superior. En particular, el enfoque propuesto resulta especialmente relevante para contextos de educación inclusiva, donde la inteligencia artificial puede contribuir a la generación de materiales accesibles y a la adaptación de contenidos para estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje, incluyendo aquellos con discapacidad múltiple (Ainscow, 2020).

2. Introducción

En las últimas décadas, la transformación digital ha generado cambios significativos en múltiples ámbitos de la sociedad, incluyendo el sector educativo. El avance de tecnologías basadas en inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para optimizar procesos de enseñanza, mejorar la organización de la información académica y fortalecer la toma de decisiones pedagógicas dentro de las instituciones educativas (Holmes, Bialik & Fadel, 2019; Zawacki-Richter et al., 2019).

En este contexto, la inteligencia artificial generativa ha emergido como una herramienta con gran potencial para apoyar diversas tareas relacionadas con la planificación educativa, la generación de contenidos y el análisis de información pedagógica. Los modelos de lenguaje avanzados permiten procesar grandes volúmenes de información y generar propuestas de actividades, materiales didácticos y estrategias de aprendizaje que pueden servir como apoyo para el trabajo docente (Luckin et al., 2016; UNESCO, 2023).

Particularmente en contextos de educación especial e inclusiva, estas tecnologías ofrecen oportunidades relevantes para facilitar la adaptación de contenidos educativos, la creación de materiales accesibles y el diseño de estrategias pedagógicas que respondan a la diversidad de los estudiantes. Esto resulta especialmente significativo en el caso de estudiantes con discapacidad múltiple, cuyas necesidades educativas requieren enfoques pedagógicos flexibles y recursos educativos adaptados (Florian & Black-Hawkins, 2011; Ainscow, 2020).

Sin embargo, la integración de inteligencia artificial en entornos educativos también plantea desafíos relacionados con la ética, la gobernanza tecnológica y la formación de los docentes en el uso responsable de estas herramientas (Floridi et al., 2018; UNESCO, 2023). Por esta razón, resulta fundamental desarrollar modelos que permitan incorporar la inteligencia artificial dentro de los procesos educativos de manera estratégica, garantizando siempre la supervisión humana y el respeto por los principios pedagógicos.

En este marco, el presente proyecto propone el diseño de un modelo estratégico para la integración de inteligencia artificial generativa en procesos pedagógicos y organizacionales dentro de instituciones educativas. El modelo busca apoyar la planificación docente, mejorar la organización de la información pedagógica y fortalecer la toma de decisiones educativas mediante el uso responsable de herramientas tecnológicas, manteniendo siempre el papel central del docente en el proceso educativo.

3. Contexto del Problema

En el contexto educativo actual, los docentes enfrentan múltiples desafíos relacionados con la planificación pedagógica, la evaluación continua y la adaptación de materiales educativos para estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje. Estas responsabilidades requieren una considerable inversión de tiempo y esfuerzo, especialmente en entornos educativos que promueven la inclusión y la atención a la diversidad (**Florian & Black-Hawkins, 2011; Ainscow, 2020**).

En particular, los docentes que trabajan en contextos de educación especial o educación inclusiva deben diseñar estrategias pedagógicas que respondan a las características individuales de sus estudiantes, lo que implica adaptar contenidos, generar materiales accesibles y planificar actividades diferenciadas. Este proceso resulta aún más complejo cuando se trabaja con estudiantes que presentan discapacidades múltiples, ya que las intervenciones educativas deben considerar factores cognitivos, sensoriales y comunicativos de manera integrada (**Rose, Meyer & Gordon, 2014**).

Sin embargo, la carga operativa asociada a estas tareas puede limitar el tiempo disponible para la innovación pedagógica, la reflexión docente y la atención individualizada de los estudiantes. En muchos casos, los docentes deben dedicar gran parte de su jornada laboral a actividades administrativas o a la elaboración manual de materiales educativos, lo que reduce las oportunidades para desarrollar estrategias de enseñanza más creativas y adaptadas a las necesidades del alumnado (**Holmes, Bialik & Fadel, 2019**).

En este contexto, el uso estratégico de tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa puede representar una oportunidad para optimizar ciertos procesos pedagógicos y organizacionales. Estas herramientas pueden apoyar a los docentes en la generación de materiales didácticos, la organización de información educativa y la planificación de actividades de aprendizaje, contribuyendo a reducir la carga operativa y permitiendo que los profesionales de la educación dediquen más tiempo a la interacción directa con los estudiantes (**Luckin et al., 2016; UNESCO, 2023**).

Por tanto, surge la necesidad de desarrollar modelos que integren de manera responsable y estratégica las capacidades de la inteligencia artificial dentro de los procesos educativos, especialmente en contextos de educación inclusiva. Dichos modelos deben garantizar que la tecnología funcione como un recurso de apoyo para el docente, manteniendo siempre la supervisión humana y el enfoque pedagógico centrado en las necesidades de los estudiantes.

4. Marco Conceptual

La inteligencia artificial generativa constituye una de las ramas más avanzadas de la inteligencia artificial contemporánea. Se basa en modelos computacionales capaces de analizar grandes volúmenes de información y generar nuevos contenidos a partir de patrones identificados en los datos de entrenamiento (Goodfellow, Bengio & Courville, 2016; UNESCO, 2023). Estos sistemas, comúnmente desarrollados mediante modelos de lenguaje avanzados, pueden producir texto, imágenes, análisis de información y recomendaciones que apoyan diversos procesos en organizaciones educativas y empresariales.

En el ámbito educativo, la inteligencia artificial generativa ha comenzado a utilizarse como una herramienta de apoyo para el diseño de materiales didácticos, la organización de información académica y la generación de estrategias pedagógicas adaptadas a diferentes contextos de aprendizaje (Holmes, Bialik & Fadel, 2019; Luckin et al., 2016). Su capacidad para procesar información textual y generar propuestas de contenido permite a los docentes optimizar procesos relacionados con la planificación educativa y la elaboración de recursos pedagógicos.

Asimismo, la incorporación de inteligencia artificial en entornos educativos se relaciona con el desarrollo de modelos de aprendizaje más flexibles y personalizados. En este sentido, la tecnología puede facilitar la adaptación de contenidos educativos a diferentes estilos de aprendizaje y necesidades individuales de los estudiantes, contribuyendo a mejorar la accesibilidad y la participación en los procesos de enseñanza (Zawacki-Richter et al., 2019).

Este enfoque resulta especialmente relevante en contextos de educación inclusiva, donde los docentes deben diseñar estrategias pedagógicas que respondan a la diversidad del alumnado. En el caso de estudiantes con discapacidad múltiple, la creación de materiales accesibles y la adaptación de contenidos educativos representan tareas fundamentales para garantizar la participación activa en el proceso de aprendizaje (Rose, Meyer & Gordon, 2014; Florian & Black-Hawkins, 2011).

La relación entre inteligencia artificial generativa y los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje se presenta en la Figura 1.

Marco IA Generativa + DUA (Educación Inclusiva)

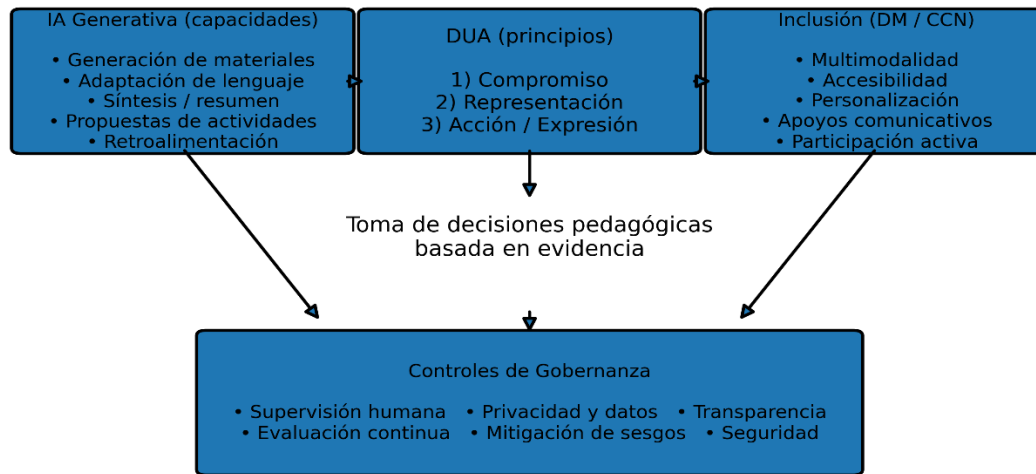


Figura 1. Marco de integración entre Inteligencia Artificial Generativa y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para contextos de educación inclusiva.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la integración de inteligencia artificial en educación requiere considerar aspectos relacionados con la ética, la gobernanza tecnológica y la supervisión humana. Diversos autores señalan que las herramientas de inteligencia artificial deben implementarse como sistemas de apoyo para la toma de decisiones, manteniendo siempre el papel central del docente como responsable del proceso educativo (Floridi et al., 2018; UNESCO, 2023).

En este marco conceptual, la inteligencia artificial generativa se entiende como una herramienta estratégica que puede apoyar la innovación pedagógica, mejorar la organización de la información educativa y contribuir al desarrollo de prácticas docentes más eficientes e inclusivas.

5. Objetivos del Proyecto

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un modelo estratégico para la integración de inteligencia artificial generativa en procesos educativos, con el propósito de mejorar la eficiencia pedagógica, optimizar la planificación docente y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones educativas (Holmes, Bialik & Fadel, 2019).

Objetivo General

Diseñar e implementar un modelo estratégico de integración de inteligencia artificial generativa que apoye la planificación pedagógica, el análisis de información educativa y la generación de recursos didácticos en contextos de educación inclusiva (Luckin et al., 2016).

Objetivos Específicos

1. Analizar los desafíos actuales que enfrentan los docentes en la planificación pedagógica y la adaptación de materiales educativos para estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje.
2. Diseñar un modelo de integración de inteligencia artificial generativa que facilite la generación de materiales didácticos, la organización de contenidos educativos y la estructuración de actividades pedagógicas.
3. Establecer un sistema de gobernanza tecnológica que garantice el uso ético, responsable y supervisado de herramientas de inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas (Floridi et al., 2018; UNESCO, 2023).
4. Definir indicadores de desempeño que permitan evaluar el impacto de la inteligencia artificial generativa en la eficiencia docente y en la calidad de los procesos educativos.
5. Analizar la viabilidad y escalabilidad del modelo propuesto para su implementación en diferentes contextos educativos.

Formulación SMART del Objetivo

El modelo propuesto se orienta a lograr una reducción aproximada del 30% en el tiempo dedicado por los docentes a tareas de planificación pedagógica, mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa que faciliten la organización de información educativa y la generación de materiales didácticos (Doran, 1981).

Impacto Esperado

La implementación del modelo permitirá mejorar la eficiencia en los procesos de planificación educativa, fortalecer la toma de decisiones pedagógicas basada en información analítica y promover prácticas educativas más inclusivas mediante la generación de recursos adaptados a las necesidades de los estudiantes (Zawacki-Richter et al., 2019).

6. Arquitectura del Sistema de Inteligencia Artificial

La figura siguiente muestra la arquitectura conceptual del sistema de IA generativa aplicado a la gestión educativa.

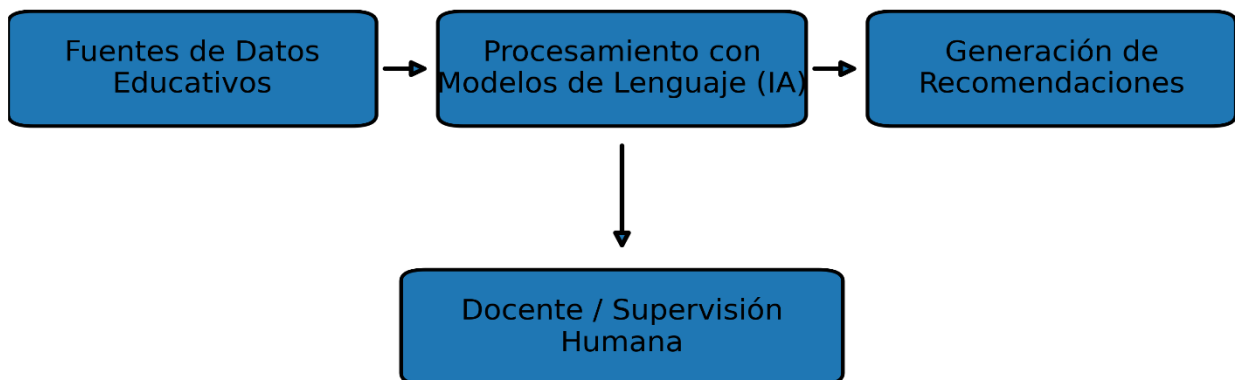


Figura 2. Arquitectura del sistema de inteligencia artificial generativa para apoyo a la planificación educativa.

Fuente: elaboración propia.

La arquitectura del sistema propuesto se basa en la integración de diferentes componentes tecnológicos y pedagógicos orientados a apoyar la toma de decisiones educativas mediante el uso de inteligencia artificial generativa (**Holmes, Bialik & Fadel, 2019**). Este sistema combina fuentes de datos educativos, herramientas de procesamiento basadas en modelos de lenguaje y mecanismos de generación de recomendaciones pedagógicas que facilitan la organización y análisis de la información académica.

En primer lugar, el sistema utiliza diversas fuentes de datos educativos, entre las que se incluyen planificaciones pedagógicas, materiales didácticos, evaluaciones de aprendizaje y otros registros académicos relevantes. Estos datos constituyen la base de información necesaria para que las herramientas de inteligencia artificial puedan identificar patrones, organizar contenidos y generar sugerencias orientadas a mejorar la planificación educativa (**Zawacki-Richter et al., 2019**).

En segundo lugar, el procesamiento de la información se realiza mediante modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial generativa. Estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de información textual y generar propuestas de actividades pedagógicas, adaptaciones de contenidos y recomendaciones relacionadas con la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje (**Bommasani et al., 2021**).

Posteriormente, el sistema produce recomendaciones pedagógicas que pueden apoyar al docente en la estructuración de actividades educativas, la elaboración de materiales didácticos y la planificación de estrategias de enseñanza adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Estas recomendaciones no sustituyen el criterio profesional del docente, sino que funcionan como un recurso de apoyo para optimizar el proceso de planificación educativa.

Finalmente, la supervisión humana constituye un elemento central dentro del funcionamiento del sistema. Los docentes y responsables académicos mantienen el control sobre las decisiones pedagógicas finales, revisando y validando las propuestas generadas por la inteligencia artificial. Este enfoque permite garantizar la calidad, pertinencia y responsabilidad en el uso de tecnologías de inteligencia artificial dentro del ámbito educativo (**Floridi et al., 2018; UNESCO, 2023**).

7. Gobernanza de Inteligencia Artificial

La implementación de inteligencia artificial en contextos educativos requiere establecer mecanismos de gobernanza que permitan regular su uso de manera ética, transparente y responsable (Floridi et al., 2018; UNESCO, 2023). En este sentido, el modelo de gobernanza propuesto tiene como objetivo definir responsabilidades claras entre los diferentes actores institucionales involucrados en la adopción y utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa.

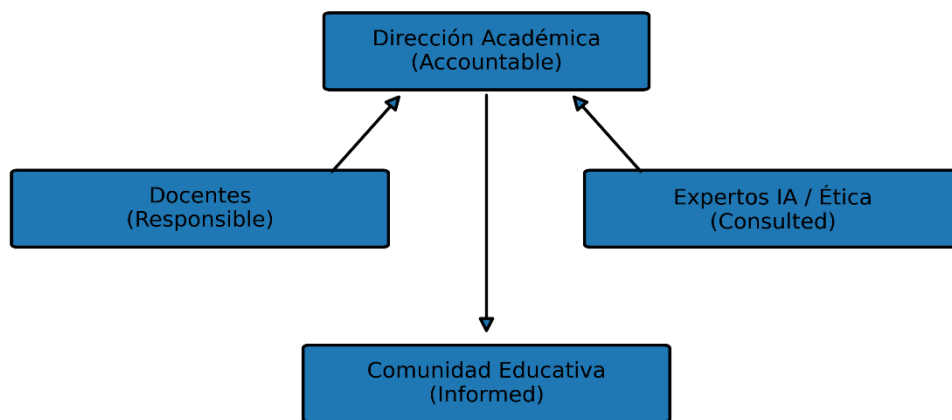


Figura 3. Modelo de gobernanza para la implementación de inteligencia artificial generativa en la institución educativa (modelo RACI).

Fuente: elaboración propia.

La gobernanza de la inteligencia artificial se fundamenta en principios como la supervisión humana, la protección de los datos personales, la transparencia en los procesos automatizados y la evaluación continua de los resultados generados por los sistemas tecnológicos (**Floridi et al., 2018; UNESCO, 2023**). Estos principios permiten garantizar que la inteligencia artificial funcione como un recurso de apoyo a la toma de decisiones pedagógicas y no como un sustituto del criterio profesional del docente.

Dentro del modelo propuesto se adopta una estructura de responsabilidades basada en el enfoque **RACI**, ampliamente utilizado en la gestión de proyectos tecnológicos y organizacionales (**Project Management Institute, 2021**). Este enfoque permite identificar quién es responsable de ejecutar determinadas acciones, quién tiene la responsabilidad final sobre las decisiones, quién debe ser consultado durante el proceso y quién debe mantenerse informado sobre los resultados obtenidos.

En el contexto educativo, los docentes cumplen un papel fundamental como responsables del uso pedagógico de las herramientas de inteligencia artificial, ya que son quienes interpretan los resultados generados por el sistema y los adaptan a las necesidades específicas de los estudiantes (**Holmes, Bialik & Fadel, 2019**). Por su parte, las autoridades académicas asumen la responsabilidad institucional de establecer políticas y lineamientos que orienten el uso adecuado de estas tecnologías.

Asimismo, especialistas en tecnología educativa y ética digital pueden participar como actores consultados en el proceso, proporcionando orientación técnica y recomendaciones sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (**European Commission, 2020**). Finalmente, la comunidad educativa en general debe mantenerse informada sobre la implementación de estas herramientas, garantizando un proceso transparente y participativo.

De esta manera, el modelo de gobernanza propuesto busca asegurar que la integración de inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo se realice bajo criterios de responsabilidad, supervisión humana y compromiso con la calidad educativa.

8. Indicadores de Desempeño (KPIs)

Los indicadores de desempeño constituyen herramientas fundamentales para evaluar el impacto de la implementación de tecnologías innovadoras en contextos educativos (Kaplan & Norton, 1996; Zawacki-Richter et al., 2019). En el presente proyecto, los indicadores permiten medir el efecto de la inteligencia artificial generativa en la eficiencia del trabajo docente, la coherencia de la planificación pedagógica y la calidad de los procesos educativos desarrollados en el aula. Uno de los indicadores más relevantes es la reducción del tiempo dedicado a la planificación docente, como se observa en la **Figura 4**.

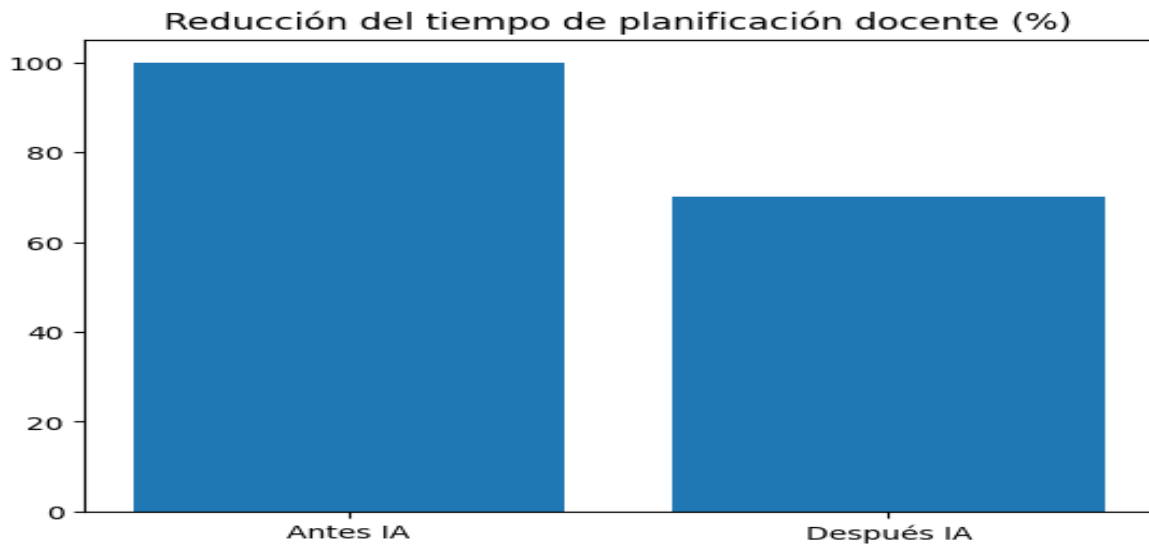


Figura 4. Reducción del tiempo de planificación docente tras la implementación de inteligencia artificial generativa. Como se observa en la Figura 4. Indicadores de impacto

Fuente: elaboración propia.

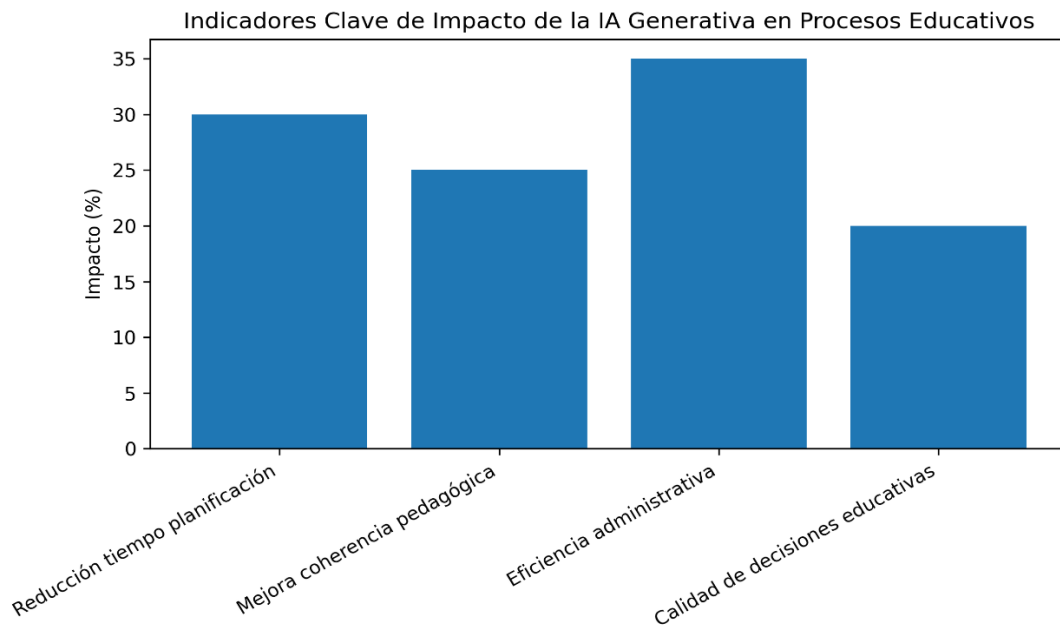


Figura 5. Indicadores clave de impacto de la implementación de inteligencia artificial generativa en procesos educativos.

Fuente: elaboración propia.

A través de estos indicadores es posible analizar de manera sistemática los cambios generados por el uso de herramientas de inteligencia artificial en tareas como la organización de contenidos educativos, la generación de materiales didácticos y la estructuración de actividades de aprendizaje (Zawacki-Richter et al., 2019). De esta manera, los indicadores no solo permiten evaluar los resultados obtenidos, sino también identificar oportunidades de mejora en la implementación del modelo propuesto.

Entre los principales indicadores considerados se encuentra la reducción del tiempo dedicado a la planificación pedagógica, que permite medir el impacto de la inteligencia artificial en la optimización de tareas docentes (Holmes, Bialik & Fadel, 2019). Asimismo, se evalúa la coherencia pedagógica de los materiales generados, entendida como la alineación entre objetivos de aprendizaje, actividades propuestas y estrategias de evaluación.

Otro indicador relevante corresponde a la eficiencia en el análisis de información educativa, que se relaciona con la capacidad del sistema para apoyar la organización y comprensión de datos pedagógicos. Finalmente, se considera la satisfacción de los docentes usuarios del sistema, la cual permite evaluar la percepción de utilidad, facilidad de uso y valor pedagógico de las herramientas basadas en inteligencia artificial generativa (Kaplan & Norton, 1996).

En conjunto, estos indicadores permiten evaluar de forma integral el impacto del modelo propuesto, proporcionando información relevante para la toma de decisiones institucionales y para el perfeccionamiento continuo de las estrategias de integración tecnológica en el ámbito educativo.

9. Viabilidad Económica

El análisis de viabilidad considera costos de implementación tecnológica, capacitación docente y beneficios organizacionales. Como se observa en la figura 5 ROI / costo-beneficio

Elemento	Descripción
Costo	Capacitación y licencias tecnológicas.
Beneficio	Reducción de tiempo y mejora en eficiencia.
ROI	Incremento de productividad educativa.

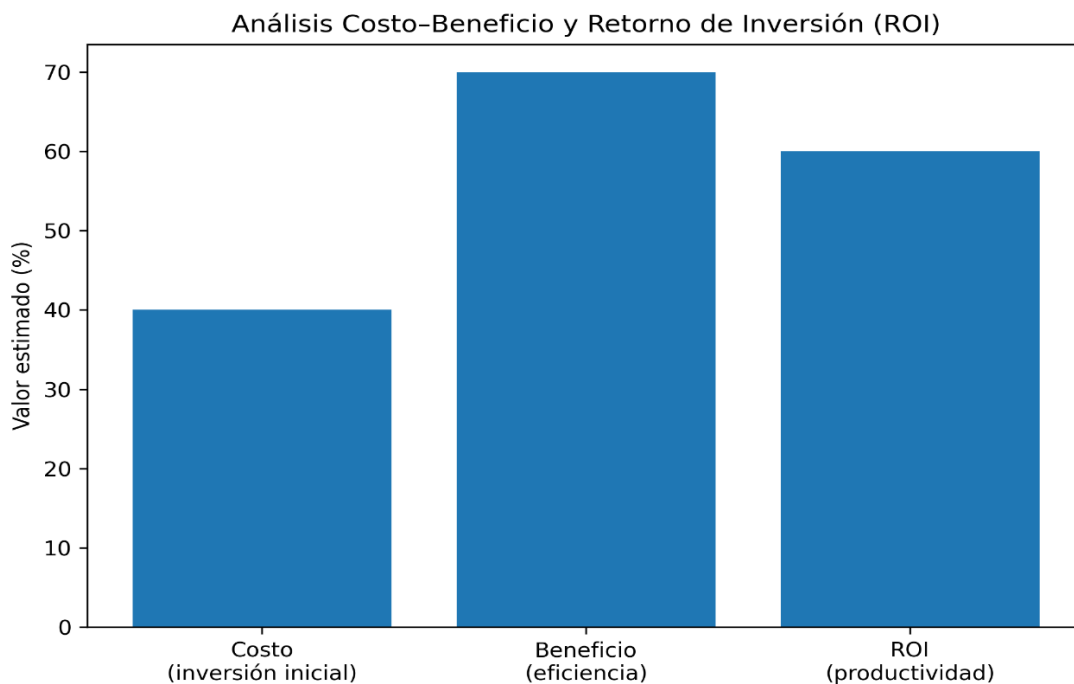


Figura 6. Análisis de retorno de inversión (ROI) y costo-beneficio del modelo de implementación de IA generativa.

Fuente: elaboración propia.

Permite evaluar la sostenibilidad del modelo propuesto y su potencial impacto en la eficiencia organizacional. En el caso de la implementación de inteligencia artificial generativa en contextos educativos, resulta fundamental considerar tanto los costos asociados a la adopción

tecnológica como los beneficios que pueden derivarse de la optimización de procesos pedagógicos y administrativos **(Brynjolfsson & McAfee, 2014)**.

Entre los principales costos de implementación se encuentran la capacitación del personal docente en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, la adquisición o suscripción a plataformas tecnológicas especializadas y el desarrollo de lineamientos institucionales que orienten el uso responsable de estas herramientas. No obstante, estos costos iniciales suelen ser moderados en comparación con el potencial de mejora en la eficiencia operativa que puede alcanzarse mediante el uso estratégico de la inteligencia artificial **(Bughin et al., 2018)**.

En términos de beneficios organizacionales, la implementación de inteligencia artificial generativa puede contribuir a reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y operativas, especialmente aquellas relacionadas con la elaboración de materiales educativos, la organización de información pedagógica y el análisis de datos académicos. Esta optimización del tiempo permite que los docentes concentren una mayor proporción de su esfuerzo en actividades pedagógicas de alto impacto, como el acompañamiento a los estudiantes y el diseño de estrategias de enseñanza más personalizadas.

Asimismo, el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial puede favorecer la toma de decisiones basada en datos, facilitando la identificación de patrones en la información educativa y apoyando la planificación institucional **(Zawacki-Richter et al., 2019)**. Cuando estos procesos se integran dentro de un marco de gobernanza adecuado, la inteligencia artificial puede convertirse en un recurso estratégico para mejorar la eficiencia institucional y fortalecer la calidad educativa.

En este sentido, el retorno de la inversión (ROI) del modelo propuesto se refleja principalmente en el incremento de la productividad docente, la mejora en la organización de los procesos educativos y la optimización del uso del tiempo institucional. Por tanto, la implementación de inteligencia artificial generativa, acompañada de estrategias de formación y supervisión adecuada, representa una alternativa viable para promover la innovación pedagógica y la eficiencia organizacional en instituciones educativas.

10. Validación con Usuarios

La validación del modelo propuesto constituye un paso fundamental para evaluar su viabilidad y utilidad en contextos educativos reales (**Design-Based Research Collective, 2003**).

Durante estas pruebas se exploró el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para apoyar tareas como la organización de contenidos educativos, la generación de materiales didácticos y la estructuración de actividades de aprendizaje (**Holmes, Bialik & Fadel, 2019**).

Los resultados obtenidos evidenciaron mejoras significativas en la organización de la planificación pedagógica, así como una reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas relacionadas con la elaboración de materiales educativos.

Otro aspecto relevante identificado durante la validación fue la importancia de mantener la supervisión humana en el proceso de uso de la inteligencia artificial. Los docentes destacaron que las herramientas tecnológicas deben entenderse como sistemas de apoyo que complementan la labor educativa (**Floridi et al., 2018**).

Participantes

En la fase de validación del modelo participaron docentes de distintos niveles del sistema educativo, incluyendo educación preescolar, educación primaria, educación básica, educación secundaria (high school) y Educación Especial. Esta diversidad de participantes permitió evaluar la aplicabilidad del modelo en diferentes contextos pedagógicos y analizar cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden apoyar procesos de planificación educativa, generación de materiales didácticos y organización de contenidos en distintos niveles de enseñanza. La participación de docentes de múltiples niveles educativos contribuyó a obtener una visión más amplia sobre la utilidad, pertinencia y viabilidad del modelo propuesto dentro de entornos educativos inclusivos.

Resultados de la validación

La retroalimentación obtenida durante el proceso de validación permitió identificar fortalezas del modelo propuesto, así como oportunidades de mejora relacionadas con la usabilidad de las herramientas, la claridad de los resultados generados por la inteligencia artificial y su integración efectiva dentro de los procesos habituales de planificación pedagógica.

Los resultados de esta validación preliminar se sintetizan en la Figura X.

11. Escalabilidad

La escalabilidad del modelo propuesto constituye un aspecto fundamental para evaluar su viabilidad y potencial de implementación en diferentes contextos educativos y organizacionales (OECD, 2021).

En primer lugar, el modelo puede aplicarse en instituciones educativas de nivel escolar, especialmente en entornos que promueven la educación inclusiva (Rose & Meyer, 2002).

En segundo lugar, el modelo puede implementarse en instituciones de educación superior, particularmente en programas de formación docente y en entornos de aprendizaje híbridos o virtuales (Zawacki-Richter et al., 2019).

Asimismo, el modelo presenta potencial de aplicación en procesos de formación corporativa y capacitación profesional, donde las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar la organización del aprendizaje y el seguimiento del progreso formativo (OECD, 2021).

12. Conclusiones

La inteligencia artificial generativa se presenta como una herramienta estratégica con alto potencial para transformar los procesos educativos contemporáneos (**Holmes, Bialik & Fadel, 2019**).

En este sentido, la incorporación del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)** dentro del modelo propuesto permite fortalecer la accesibilidad educativa y favorecer la participación de estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje (**Rose, Meyer & Gordon, 2014**).

Asimismo, el proyecto evidencia que la inteligencia artificial puede funcionar como un sistema de apoyo para el docente, ampliando su capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje más personalizadas (**Luckin et al., 2016**).

Otro aspecto relevante es la importancia de establecer mecanismos de gobernanza que garanticen el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas (**UNESCO, 2023**).

13. Integración del Video

Video de presentación del proyecto.

Link del video: https://www.canva.com/design/DAHDNO-Ib3s/OpgS9CTx2zR4tVW5YB2LmQ/view?utm_content=DAHDNO-Ib3s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view

14. Reflexión final sobre aprendizajes profesionales

El desarrollo de este proyecto permitió reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las tecnologías emergentes en el diseño y la mejora de los procesos educativos. A lo largo de la elaboración del modelo propuesto fue posible comprender que la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa puede contribuir significativamente a optimizar la planificación pedagógica, la organización de contenidos educativos y la generación de recursos didácticos adaptados a distintos contextos de aprendizaje.

Desde la perspectiva del diseño instruccional, uno de los aprendizajes más relevantes fue reconocer la importancia de estructurar los procesos educativos a partir de modelos estratégicos que integren tecnología, análisis de información y toma de decisiones pedagógicas fundamentadas. En este sentido, el uso de herramientas de inteligencia artificial permite ampliar las posibilidades de diseño de experiencias de aprendizaje, facilitando la creación de materiales educativos, la organización de actividades pedagógicas y el análisis de datos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, este proyecto permitió comprender la necesidad de incorporar principios de gobernanza tecnológica y criterios éticos en la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial. La supervisión humana, la transparencia en los procesos automatizados y la formación docente en el uso responsable de estas herramientas se consolidan como elementos fundamentales para garantizar una integración tecnológica sostenible.

En términos profesionales, el desarrollo de este proyecto fortaleció una visión estratégica sobre el uso de la tecnología en educación, reconociendo el potencial de la inteligencia artificial generativa como un recurso de apoyo para la innovación pedagógica y la mejora continua de los procesos educativos.

En consecuencia, la integración estratégica de inteligencia artificial generativa, acompañada de marcos de gobernanza responsables y enfoques pedagógicos inclusivos, representa una oportunidad clave para fortalecer la innovación educativa y la toma de decisiones pedagógicas en las instituciones del siglo XXI.

15. Referencias

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M. S., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E., Brynjolfsson, E., et al. (2021).

On the opportunities and risks of foundation models. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014).

The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company.

Bughin, J., Seong, J., Manyika, J., Chui, M., & Joshi, R. (2018).

Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy. McKinsey Global Institute.

Design-Based Research Collective. (2003).

Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. *Educational Researcher*, 32(1), 5–8.

Doran, G. T. (1981).

There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.

European Commission. (2020).

Ethics guidelines for trustworthy artificial intelligence. European Commission.

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018).

AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019).

Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996).

The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business School Press.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016).

Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson Education.

OECD. (2021).

Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development. OECD Publishing.

Project Management Institute. (2021).

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Rose, D. H., & Meyer, A. (2002).

Teaching every student in the digital age: Universal design for learning. Association for Supervision and Curriculum Development.

Rose, D. H., Meyer, A., & Gordon, D. (2014).

Universal design for learning: Theory and practice. CAST Professional Publishing.

UNESCO. (2023).

Guidance for generative AI in education and research. UNESCO Publishing.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019).

Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education.

International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1).

https://uniasturias.edu.co/app/plugins/pangoegresados/assets/docs/norma_apa_7_edicion.pdf

f